Ejercicios — Clase 17

Rotaciones factoriales

Objetivo y preparación

Usa 800 casos completos de los 25 primeros ítems de `psych::bfi` y cinco factores `minres`.

```
library(tidyverse)
source("../FuncionesFactorial.R")
datos_factorial <- psych::bfi[, 1:25] |> drop_na() |> slice_head(n = 800)
```

1. Tres orientaciones

Ajusta una lista nombrada con rotaciones `none`, `varimax` y `oblimin`.

1. Usa `comparar_rotaciones_factoriales()`.
2. Usa `visualizar_matriz_cargas()` para cada ajuste.
3. Describe qué resulta difícil sin rotación y qué mejora después.

2. Qué conserva varimax

1. Extrae las cargas con `resumir_factorial()$matriz_cargas`.
2. Compara $\Lambda\Lambda^T$ antes y después de varimax.
3. Compara comunalidades y residuos.
4. Explica por qué el ajuste permanece igual aunque cambien las cargas.

3. Construir y nombrar factores

1. Usa `variables_por_factor(varimax, 0.35)`.
2. Selecciona al menos tres variables coherentes por factor y propón nombres.
3. Consulta `?psych::bfi` antes de interpretar los signos.
4. Repite con umbrales 0.25 y 0.45. ¿Qué nombres son estables?

4. Ambigüedad

1. Usa `resumir_factorial(varimax, 0.30)` para localizar cargas cruzadas y comunalidades inferiores a 0.30.
2. Representa dos factores con `visualizar_cargas_factoriales()`.
3. Elige una variable ambigua y decide si conservarla, revisarla o eliminarla.

5. Patrón y estructura

1. Examina Φ en oblimin y calcula $S = \Lambda\Phi$.
2. Busca las tres variables con mayor diferencia entre patrón y estructura.

3. Decide si imponer ortogonalidad simplifica demasiado la solución.

6. Informe breve

Elige varimax u oblimin y resume extracción, rotación, significado de los cinco factores, dos ambigüedades y una advertencia de estabilidad.